1.6 Analogni optični prenos

Prenos zvezno spremenljive informacije s svetlobo.

1.6.1 Tokovno-napetostni pretvornik

Fotodiodo je smiselno priključiti v tokovno-napetostni pretvornik z operacijskim ojačevalnikom. Neinvertirajoči vhod priključimo na referenčno napetost U_{ref}, fotodiodo pa vežemo med ničelni napetostni potencial $V = 0$ in invertirajoči vhod. Povratni upor R_1 priključimo med invertirajoči vhod in izhod operacijskega ojačevalnika. Če je katoda fotodiode priključena na invertirajoči vhod, anoda pa na $V = 0$, je fotodioda zaporno polarizirana z napetostjo približno U_{ref}, saj operacijski ojačevalnik vzdržuje napetost invertirajočega vhoda približno enako U_{ref}.

Fotodioda tako ne deluje pri prevodni napetosti približno $1\ \mathrm{V}$, temveč v zaporni delovni točki. Fototok teče skozi povratni upor R_1. Za prikazano orientacijo fotodiode je izhodna napetost idealiziranega vezja:

$$U_{\mathrm{iz}} = U_{\mathrm{ref}} + I_{\mathrm{foto}} R_1.$$

Pri nasprotni orientaciji fotodiode se predznak spremeni. Vrednosti U_{ref} zato ne izberemo samodejno kot $U_C/2$, temveč glede na želeno zaporno napetost fotodiode, pričakovani fototok ter dovoljeno vhodno in izhodno območje operacijskega ojačevalnika. Če želimo pri enosmernem napajanju omogočiti spremembe izhoda v obe smeri, lahko kot kompromis uporabimo $U_{\mathrm{ref}} \approx U_C/2$.

Pri izbiri R_1 velja približno $R_1 = \Delta U_{\mathrm{iz}}/\Delta I_{\mathrm{foto}}$. Preverimo še največji izhodni signal, območje izhoda operacijskega ojačevalnika, vhodni tok, šum in kapacitivnost fotodiode. Vzporedni kondenzator C_F priključimo vzporedno z uporom R_1; lahko izboljša stabilnost in omeji visokofrekvenčni šum, vendar zmanjša pasovno širino.

Tokovno-napetostni pretvornik s fotodiodo.

Slika 1: Tokovno-napetostni pretvornik s fotodiodo.